

MS-ACE-04 — Izaje con grúas de colada y de carga; cargas suspendidas

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-04 — Izaje con grúas de colada y de carga; cargas suspendidas
Área	Acería · naves de hornos y ollas, CC1, CC2 y patio
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-04-izaje-gruas-colada-cargas-suspendidas.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-09 · S-04 · S-05 · S-03 · S-08 · S-13 · S-14 · S-15 · S-17 · S-19 · S-20 · C-04 · C-05 · C-06
Presentación	MS-ACE-04_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Nadie bajo una carga suspendida: doble freno probado, límites probados, un solo señalero y ruta despejada

Principio rector: Nadie bajo una carga suspendida. Nunca.

Por qué importa: Una olla con 150 t de acero a 1,630 °C, una canasta de 55–70 t de chatarra o un segmento de colada matan si caen o se balancean. No hay EPP que proteja a quien está debajo: la única defensa es que nadie esté bajo la carga y que la grúa esté probada.

2. Objetivos de aprendizaje

- Inspeccionar y probar la grúa.** Ganchos, cable, bocina y mandos; límite superior y redundante; cada freno por separado, cada turno.
- Planear la maniobra.** Peso $\leq$ capacidad, accesorios con WLL marcado, ruta, punto de depósito y un solo señalero identificado.
- Levantar a prueba y trasladar.** 200–300 mm y 10 s sin deslizamiento; altura mínima con ≥ 1 m de holgura; nadie en ± 5 m.
- Depositar y responder.** Asiento confirmado por el señalero; ante freno que desliza, falla de energía o persona en la ruta, detener.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de caída de carga; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y ciclo de maniobra	45	Recorrido del flujo de izaje	Láminas 3–5
3. Rutas y gancho	60	Ruta de olla en el plano; criterios de retiro	Láminas 6–7
4. Equipos y límites	75	Ejercicio: calcular % de capacidad de la olla	Láminas 8–9
5. Controles y señales	75	Práctica de señales de mano NOM-006	Lámina 10
6. Registros y paso a paso	75	Lectura guiada de los 11 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: apagón con olla arriba	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de simulador, OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el izaje	RACI
C-16 Especialista de Seguridad	Dueño del estándar; audita (VCC); autoriza maniobras especiales	A
C-04 Jefe de Turno	Autoriza izajes críticos (> 75 % de capacidad o sobre áreas ocupadas)	R
S-09 Grúa de Colada	Inspección previa, prueba de frenos y límites, traslado de ollas	R
S-04 Grúa de Carga	Canastas, bóveda y electrodos	R
S-05 Operador de Patio	Electroimán y carga de canastas	R
S-13 y maniobristas certificados	Señalero único; enganche en su área (S-03, S-08, S-14, S-15)	R
C-11 / S-19 / S-20 Mantenimiento	Inspección periódica de frenos, cables, ganchos y límites	R
C-05 / C-06 Supervisores	Verifican ruta y zona bajo la carga despejadas	R

4.2 Flujo del proceso

1. **Inspeccionar:** Ganchos, cable, bocina, radio, mandos
2. **Probar límites:** Superior, redundante e inferior
3. **Probar frenos:** Cada freno por separado [OEM]
4. **Planear:** Peso, accesorios, ruta, señalero
5. **Despejar ruta:** Nadie bajo la ruta ni en ± 5 m
6. **Enganchar:** Ambos muñones asentados
7. **Levantar a prueba:** 200–300 mm, detener 10 s
8. **Trasladar:** ≥ 1 m de holgura, lento, bocina
9. **Depositar:** Lento en 500 mm; señalero único

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Grúas de colada (2)	Ollas llenas de acero	250/63 t; doble freno; límites redundantes	Frenos y límites cada turno
Grúas de carga y de CC	Canastas, bóveda, distribuidores	120/40 t · CC: 2×50, 2×45 y 1×25 t	Inspección previa por turno
Gancho de olla	Toma los muñones de la olla	Sin fisuras; garganta sin aumento > 5 %	Visual por turno
Cable de elevación	Sostiene la carga	Retiro: 6 rotos en un paso o 3 en torón	Visual por turno; mensual
Límites y limitador de carga	Evitan dos bloques y sobrecarga	Redundantes en grúa de colada	Prueba sin carga
Accesorios de izaje	Enganche de cargas	WLL marcado; código de color vigente	Antes de cada uso
Bocina, luces y radio	Avisan el movimiento	Audible en la nave	Prueba por turno

4.4 Parámetros

Parámetro	Normal	Límite	Acción
Olla llena	≤ 235 t [Supuesto]	> 250 t [Validar OEM]	No izar; C-04 y C-07
Carga vs. capacidad	< 90 %	> 100 %	No izar
Prueba de freno	200–300 mm × 10 s	Cualquier deslizamiento	Bajar; fuera de servicio
Holgura sobre obstáculo	1.0–2.0 m	< 0.5 m o > 3 m	Ajustar altura
Personas a la carga	> 15 m	< 5 m (zona roja)	Detener el traslado
Viento en patio	< 40 km/h [Supuesto]	≥ 50 km/h [Validar OEM]	Suspender maniobras
Tiro lateral del gancho	$\leq 2^\circ$ [Supuesto]	> 5°	No tirar en diagonal
Izaje crítico	Permiso de C-04	> 75 % de capacidad	Plan de izaje escrito

Si los 250 t incluyen la traviesa ($\approx 15\text{--}25\text{ t}$ [Supuesto]), el límite de olla llena baja [Validar con OEM]. Olla llena: velocidad lenta.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Doble freno probado:** Frenos independientes en la elevación principal; prueba por turno y con la primera carga; mantenimiento MM-GR-01.
- ★ **Límite superior redundante:** Evita los dos bloques y la rotura de cable. Si el límite no actúa, la grúa queda fuera de servicio.
- ★ **Nadie bajo la carga ni en la ruta:** Zona roja $\pm 5\text{ m}$ de la ruta; bocina continua; CCTV; el traslado se detiene si alguien entra.
- ★ **Enganche verificado por señalero:** Ambos ganchos asentados en los muñones, confirmado con la mano y por radio; un solo señalero por maniobra.

EPP: Operador: casco, lentes, protección auditiva · Ropa FR o algodón; cabina con aire y filtro · Señalero: chaleco o brazalete visible y radio · En zona de ollas: EPP de zona amarilla o roja

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Inspección previa y frenos	Lista sin hallazgos críticos	Por turno y por grúa	Grúa fuera de servicio
Bitácora de fallas	Retiros de servicio registrados	Cada falla	Falla repetida sin causa
Plan de izaje crítico	Firmado por C-04	Cada izaje crítico	Izaje sin plan
END de ganchos y muñones	Sin fisuras	Según MM-GR-01	Riesgo de caída
Accesorios	Código de color vigente	Antes de cada uso	Accesorio fuera de uso
Posición de olla en torreta	Centrada; tubo alineado	Señalero + CCTV	Reoxidación; inclusiones

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Inspecciona la grúa	Ganchos (fisuras, pestillo, apertura), cable, bocina, luces, radio, fugas de aceite y mandos	Lista firmada sin críticos	★	S-09 / S-04
2	Prueba límites sin carga	Sube lento hasta que actúe el límite superior; repite con el redundante; prueba el inferior	Ambos detienen el gancho	★	S-09
3	Prueba frenos	Cada freno por separado según OEM; con la primera carga, prueba con carga (paso 7)	Retiene sin deslizar	★	S-09
4	Planea la maniobra	Peso en báscula, accesorios y su capacidad, ruta, punto de depósito y señalero	Peso $\leq$ capacidad	★	S-09, señalero
5	Despeja la ruta	CCTV y visual: nadie bajo la ruta ni en $\pm 5\text{ m}$; activa la bocina	Ruta despejada	★	S-09, C-05
6	Engancha	Olla: ambos ganchos en los muñones; el señalero confirma asentado con la mano y por radio	Enganche verificado	★	Señalero
7	Levanta a prueba	Eleva 200–300 mm, detén 10 s; verifica que no desliza y que la carga está nivelada	Sin deslizamiento	★	S-09
8	Traslada	Altura mínima con $\geq 1\text{ m}$ sobre el obstáculo más alto; lento; bocina; sin pasar sobre personas	Sin balanceo ni personas	★	S-09
9	Deposita	Baja lento los últimos 500 mm; señalero único guía; verifica asiento en torreta o carro	Carga asentada y estable	★	S-09, señalero
10	Desengancha	Solo cuando el señalero confirma asiento; retira ganchos sin arrastrar	Gancho libre		S-09
11	Estaciona y registra	Gancho arriba; grúa fuera de la ruta de ollas; registra hallazgos	Registro completo		S-09

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Freno desliza en la prueba	Baja la carga en posición segura; grúa fuera de servicio	C-11, C-04
Falla de energía con olla arriba	Frenos por falla segura; evacúa bajo la olla; no bajes sin OEM	C-04, C-12
Fuga o punto rojo en traslado	Olla a la fosa de emergencia por la ruta más corta, sin pasar sobre nadie	C-04
Persona entra a la ruta	Detén el traslado; bocina; espera	C-05 / C-06
Límite superior no actúa	Grúa fuera de servicio	C-11
Ruido anormal en carro o tambor	Detén; baja la carga; inspección	C-11
Balanceo excesivo de la olla	Detén el traslado hasta estabilizar	C-05 / C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué prueba se hace al levantar la carga antes de trasladarla? a) Subir 1 m y bajar b) 200–300 mm y detener 10 s c) Girar el carro
- ¿A qué altura viaja la olla llena? a) Lo más alto posible b) Mínima con ≥ 1 m de holgura c) A 5 m del piso
- ¿Quién puede dar la señal de paro de emergencia? a) Solo el señalero b) Solo C-04 c) Cualquier persona
- El límite superior no detiene el gancho en la prueba. ¿Qué haces? a) Opero con cuidado b) Grúa fuera de servicio c) Uso solo el redundante
- ¿Qué distancia de la ruta es zona roja durante el traslado? a) ± 2 m b) ± 5 m c) ± 25 m

Clave de respuestas:

- b) 200–300 mm y detener 10 s — Se eleva 200–300 mm y se detiene 10 s: sin deslizamiento y con la carga nivelada.
- b) Mínima con ≥ 1 m de holgura — Altura mínima que libre el obstáculo más alto con ≥ 1 m; nunca innecesariamente alta.
- c) Cualquier persona — Hay un solo señalero por maniobra, pero cualquiera puede dar la señal de PARO.
- b) Grúa fuera de servicio — Sin límite probado hay riesgo de dos bloques y caída: fuera de servicio y aviso a C-11.
- b) ± 5 m — Proyección de la ruta ± 5 m es roja; ± 5 –15 m amarilla. Si alguien entra, se detiene.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **O** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-09 Grúa de Colada	O	24 h + 16 h simulador	120 h + 50 traslados	12 meses
S-04 Grúa de Carga	O	24 h + 12 h simulador	80 h + 40 canastas	12 meses
Grúa de CC y producto	O	24 h + 8 h simulador	40 h + 30 maniobras	12 meses
S-05 Patio (electroimán)	U	16 h	40 h	12 meses
Señaleros y maniobristas	U	16 h	20 maniobras	12 meses
C-04, C-05, C-06	U	8 h	5 planes de izaje	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Hace la inspección previa completa y retira la grúa si hay hallazgo crítico

- ☐ Prueba el límite superior, el redundante y los frenos
- ☐ Confirma peso, accesorios y ruta antes de izar
- ☐ Hace la prueba de 200–300 mm y 10 s antes de trasladar
- ☐ Traslada a la altura mínima con ≥ 1 m de holgura y sin personas bajo la ruta
- ☐ Obedece a un solo señalero, que confirma muñones asentados y asiento, y a cualquier paro

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nadie bajo una carga suspendida.** Ni en la ruta de una olla llena: roja ± 5 m, amarilla ± 15 m.
- **Sin frenos y límites probados no se iza.** Prueba por turno; si fallan, grúa fuera de servicio.
- **Un solo señalero.** Identificado, con radio; el paro lo da cualquiera.
- **Prueba de 200–300 mm antes de viajar.** 10 s sin deslizamiento y carga nivelada.

7. Por confirmar

- Si la capacidad de 250 t incluye la traviesa y el peso real de olla llena (OEM)
- Viento límite, tiro lateral y velocidad con olla llena (supuestos / OEM)
- Teoría de S-09 (24 h): este plan es la sesión 1 de 3 de 8 h; umbral de izaje crítico con C-16

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-04/MS-ACE-04_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.